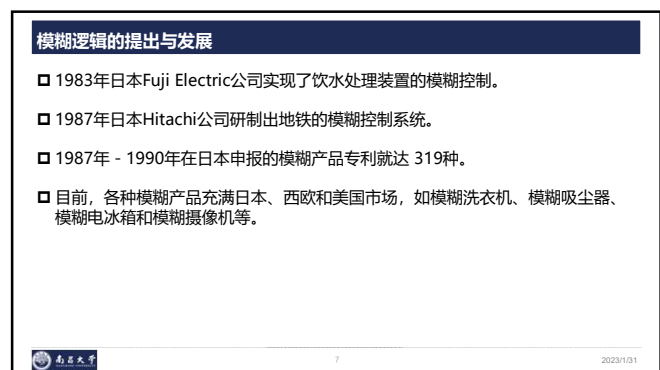
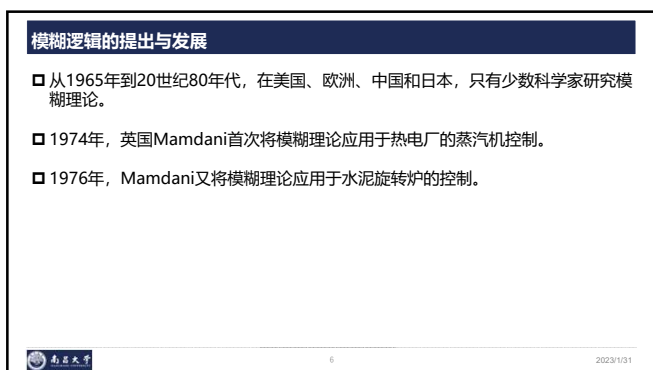




模糊集合

- 论域：所讨论的全体对象，用 U 等表示。
- 元素：论域中的每个对象，常用 a, b, c, x, y, z 表示。
- 集合：论域中具有某种相同属性的确定的、可以彼此区分的元素的全体，常用 A, B 等表示。
- 元素 a 和集合 A 的关系： a 属于 A 或 a 不属于 A ，即只有两个真值“真”和“假”。
- 模糊逻辑给集中每一个元素赋予一个介于 0 和 1 之间的实数，描述其属于一个集合的强度，该实数称为元素属于一个集合的隶属度。集中所有元素的隶属度全体构成集合的隶属函数。



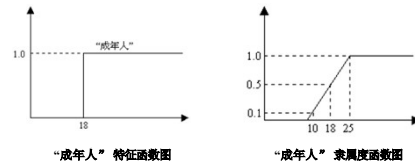
8

2023/1/31

模糊集合

- 例如，“成年人”集合：

$$\mu_{\text{成年人}}(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 18 \\ 0 & x < 18 \end{cases}$$



9

2023/1/31

模糊集合的表示方法

- 当论域中元素数目有限时，模糊集合 A 的数学描述为：

$$A = \{(x, \mu_A(x)), x \in X\}$$

$\mu_A(x)$ ：元素 x 属于模糊集 A 的隶属度， X 是元素 x 的论域。



10

2023/1/31

模糊集合的表示方法

- Zadeh 表示法

- (1) 论域是离散且元素数目有限：

$$A = \mu_A(x_1)/x_1 + \mu_A(x_2)/x_2 + \cdots + \mu_A(x_n)/x_n = \sum \mu_A(x_i)/x_i$$

或

$$A = \{\mu_A(x_1)/x_1, \mu_A(x_2)/x_2, \dots, \mu_A(x_n)/x_n\}$$

- (2) 论域是连续的，或者元素数目无限：

$$A = \int_U \mu_A(x)/x$$



11

2023/1/31

模糊集合的表示方法

- 序偶表示法

$$A = \{(\mu_A(x_1), x_1), (\mu_A(x_2), x_2), \dots, (\mu_A(x_n), x_n)\}$$

- 向量表示法

$$A = \{\mu_A(x_1), \mu_A(x_2), \dots, \mu_A(x_n)\}$$



12

2023/1/31

隶属函数

- 常见的隶属函数有正态分布、三角分布、梯形分布等。

- 隶属函数确定方法：

- 模糊统计法
- 专家经验法
- 二元对比排序法
- 基本概念扩充法



13

2023/1/31

隶属函数

□ 例如：以年龄作论域，取 $U = [0, 200]$ ，扎德给出了“年老” O 与“年青” Y 两个模糊集合的隶属函数为：

$$\mu_O(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u \leq 50 \\ 1 + \left(\frac{5}{u-50}\right)^2^{-1} & 50 < u \leq 200 \end{cases} \quad \mu_Y(u) = \begin{cases} 1 & 0 \leq u \leq 25 \\ 1 + \left(\frac{u-25}{5}\right)^2^{-1} & 25 < u \leq 200 \end{cases}$$

采用Zadeh表示法:

$$O = \int_{50 < u \leq 200} \left[1 + \left(\frac{5}{u-50}\right)^2 \right]^{-1} / u \quad Y = \int_{0 \leq u \leq 25} 1/u + \int_{25 < u \leq 200} \left[1 + \left(\frac{u-25}{5}\right)^2 \right]^{-1} / u$$



14

2023/1/31

模糊集合的运算

□ 模糊集合的包含关系

设 A, B 是论域 U 的模糊集合，即 $A, B \in F(U)$ ，隶属函数分别为 μ_A 和 μ_B 。若对于任意 $u \in U$ ，都有 $\mu_B(u) \leq \mu_A(u)$ ，则称 B 包含于 A ，或者称 B 是 A 的一个子集，记作 $B \subseteq A$ 。

□ 模糊集合的相等关系

设 A, B 是论域 U 的模糊集合，即 $A, B \in F(U)$ ，隶属函数分别为 μ_A 和 μ_B 。若对于任意 $u \in U$ ，都有 $\mu_B(u) = \mu_A(u)$ ，则称 B 等于 A ，记作 $B = A$ 。



15

2023/1/31

模糊集合的交并补运算

□ 交运算(intersection) $A \cap B$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x)$$

□ 并运算(union) $A \cup B$

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \vee \mu_B(x)$$

□ 补运算(complement) $\bar{A}$ 或者 A^c

$$\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$



16

2023/1/31

模糊集合的交并补运算

□ 例：设论域 $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ ， A 及 B 是论域上的两个模糊集合，已知：

$$A = 0.3/x_1 + 0.5/x_2 + 0.7/x_3 + 0.4/x_4$$

$$B = 0.5/x_1 + 1/x_2 + 0.8/x_3$$

求： $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A \cap B$, $A \cup B$



17

2023/1/31

模糊集合的交并补运算

解：

$$\bar{A} = 0.7/x_1 + 0.5/x_2 + 0.3/x_3 + 0.6/x_4$$

$$\bar{B} = 0.5/x_1 + 0.2/x_3 + 1/x_4$$

$$A \cap B = \frac{0.3 \wedge 0.5}{x_1} + \frac{0.5 \wedge 1}{x_2} + \frac{0.7 \wedge 0.8}{x_3} + \frac{0.4 \wedge 0}{x_4} = 0.3/x_1 + 0.5/x_2 + 0.7/x_3$$

$$A \cup B = \frac{0.3 \vee 0.5}{x_1} + \frac{0.5 \vee 1}{x_2} + \frac{0.7 \vee 0.8}{x_3} + \frac{0.4 \vee 0}{x_4} = 0.5/x_1 + 1/x_2 + 0.8/x_3 + 0.4/x_4$$



18

2023/1/31

模糊集合的代数运算

□ 代数积：

$$\mu_{AB}(x) = \mu_A(x) \mu_B(x)$$

□ 代数和：

$$\mu_{A+B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_{AB}(x)$$

□ 有界和：

$$\mu_{A \oplus B}(x) = \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(x)\} = 1 \wedge [\mu_A(x) + \mu_B(x)]$$

□ 有界积：

$$\mu_{A \otimes B}(x) = \max\{0, \mu_A(x) + \mu_B(x) - 1\} = 0 \vee [\mu_A(x) + \mu_B(x) - 1]$$



19

2023/1/31

模糊集合的代数运算

例：设论域 $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, A 及 B 是论域上的两个模糊集合，已知：

$$A = 0.2/x_1 + 0.4/x_2 + 0.9/x_3 + 0.5/x_5$$

$$B = 0.1/x_1 + 0.7/x_3 + 1.0/x_4 + 0.3/x_5$$

求： $A \cdot B$, $A + B$, $A \oplus B$, $A \otimes B$



20

2023/1/31

模糊集合的交并补运算

解：

$$A \cdot B = 0.02/x_1 + 0.63/x_3 + 0.15/x_5$$

$$A + B = 0.28/x_1 + 0.4/x_2 + 0.97/x_3 + 1.0/x_4 + 0.65/x_5$$

$$A \oplus B = 0.3/x_1 + 0.4/x_2 + 1.0/x_3 + 1.0/x_4 + 0.8/x_5$$

$$A \otimes B = 0.6/x_3$$



21

2023/1/31

模糊关系

例：某地区人的身高论域： $X = \{140, 150, 160, 170, 180\}$ (单位：cm)
体重论域： $Y = \{40, 50, 60, 70, 80\}$ (单位：kg)。

身高与体重的模糊关系表

$\begin{matrix} X \backslash Y \\ Y \end{matrix}$	40	50	60	70	80
140	1	0.8	0.2	0.1	0
150	0.8	1	0.8	0.2	0.1
160	0.2	0.8	1	0.8	0.2
170	0.1	0.2	0.8	1	0.8
180	0	0.1	0.2	0.8	1

从X到Y的一个模糊关系R，用模糊矩阵表示：

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0.8 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.8 & 1 & 0.8 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 & 1 & 0.8 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.8 & 1 & 0.8 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.8 & 1 \end{bmatrix}$$



22

2023/1/31

模糊关系

□ A, B ：模糊集合，模糊关系用叉积(cartesian product)表示：

$$R: A \times B \rightarrow [0, 1]$$

□ 叉积常用最小算子运算：

$$\mu_{A \times B}(a, b) = \min\{\mu_A(a), \mu_B(b)\}$$

□ A, B ：离散模糊集，其隶属函数分别为：

$$\mu_A = [\mu_A(a_1), \mu_A(a_2), \dots, \mu_A(a_m)]$$

$$\mu_B = [\mu_B(b_1), \mu_B(b_2), \dots, \mu_B(b_n)]$$

则其叉积运算： $\mu_{A \times B}(a, b) = \mu_A^T \circ \mu_B$



23

2023/1/31

模糊关系

例：已知输入的模糊集合A和输出的模糊集合B：

$$A = 1.0/a_1 + 0.8/a_2 + 0.5/a_3 + 0.2/a_4 + 0.0/a_5$$

$$B = 0.7/b_1 + 1.0/b_2 + 0.6/b_3 + 0.0/b_4$$

求A到B的模糊关系R。



24

2023/1/31

模糊关系

解：

$$\begin{aligned} R = \mu_A^T \circ \mu_B &= \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.8 \\ 0.5 \\ 0.2 \\ 0.0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1.0 \wedge 0.7 & 1.0 \wedge 1.0 & 1.0 \wedge 0.6 & 1.0 \wedge 0.0 \\ 0.8 \wedge 0.7 & 0.8 \wedge 1.0 & 0.8 \wedge 0.6 & 0.8 \wedge 0.0 \\ 0.5 \wedge 0.7 & 0.5 \wedge 1.0 & 0.5 \wedge 0.6 & 0.5 \wedge 0.0 \\ 0.2 \wedge 0.7 & 0.2 \wedge 1.0 & 0.2 \wedge 0.6 & 0.2 \wedge 0.0 \\ 0.0 \wedge 0.7 & 0.0 \wedge 1.0 & 0.0 \wedge 0.6 & 0.0 \wedge 0.0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \\ 0.7 & 0.8 & 0.6 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



25

2023/1/31

模糊关系的合成

例：设模糊集合 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$, $Z = \{z_1, z_2\}$, $Q \in X \times Y, R \in Y \times Z$, $S \in X \times Z$, 求 S 。

$$Q = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 & 0.3 \\ 0.7 & 0.4 & 1 \\ 0 & 0.8 & 0 \\ 1 & 0.2 & 0.9 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}$$

模糊关系的合成

解：

$$\begin{aligned} S = Q \circ R &= \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 & 0.3 \\ 0.7 & 0.4 & 1 \\ 0 & 0.8 & 0 \\ 1 & 0.2 & 0.9 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 0.3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (0.5 \wedge 0.2) \vee (0.6 \wedge 0.8) \vee (0.3 \wedge 0.5) & (0.5 \wedge 1) \vee (0.6 \wedge 0.4) \vee (0.3 \wedge 0.3) \\ (0.7 \wedge 0.2) \vee (0.4 \wedge 0.8) \vee (1 \wedge 0.5) & (0.7 \wedge 1) \vee (0.4 \wedge 0.4) \vee (1 \wedge 0.3) \\ (0 \wedge 0.2) \vee (0.8 \wedge 0.8) \vee (0 \wedge 0.5) & (0 \wedge 1) \vee (0.8 \wedge 0.4) \vee (0 \wedge 0.3) \\ (1 \wedge 0.2) \vee (0.2 \wedge 0.8) \vee (0.9 \wedge 0.5) & (1 \wedge 1) \vee (0.2 \wedge 0.4) \vee (0.9 \wedge 0.3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.5 & 0.7 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

模糊推理

□ 人类思维判断的基本形式：

如果 (条件) $\rightarrow$ 则 (结论)

例如：

如果 压力较高且温度在慢慢上升 则 阀门略开

□ 模糊规则：从条件论域到结论论域的模糊关系矩阵 R 。通过条件模糊向量与模糊关系 R 的合成进行模糊推理，得到结论的模糊向量，然后采用“清晰化”方法将模糊结论转换为精确量。

模糊推理

□ 对 IF A THEN B 类型的模糊规则的推理

• 若已知输入为 A ，则输出为 B ；现已知输入为 A' ，则输出 B' ，用合成规则求取

$$B' = A' \circ R$$

其中模糊关系 $R: \mu_R(x, y) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(y)\}$

□ 控制规则库的 N 条规则有 N 个模糊关系： $R_1, R_2, \dots, R_n$ ，对于整个系统的全部控制规则所对应的模糊关系 R ：

$$R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n = \bigcup_{i=1}^n R_i$$

模糊推理

例：已知输入的模糊集合 A 和输出的模糊集合 B ：

$$A = 1.0/a_1 + 0.8/a_2 + 0.5/a_3 + 0.2/a_4 + 0.0/a_5$$

$$B = 0.7/b_1 + 1.0/b_2 + 0.6/b_3 + 0.0/b_4$$

前面已求得 A 到 B 的模糊关系 R 。

$$R = \mu_A^T \circ \mu_B = \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \\ 0.7 & 0.8 & 0.6 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

模糊推理

当输入：

$$A' = 0.4/a_1 + 0.7/a_2 + 1.0/a_3 + 0.6/a_4 + 0.0/a_5$$

求 B'

$$\begin{aligned} B' = A' \circ R &= \begin{bmatrix} 0.4 & 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \\ 0.7 & 0.8 & 0.6 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.7 & 0.7 & 0.6 & 0.0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

则：

$$B' = 0.7/b_1 + 0.7/b_2 + 0.6/b_3 + 0.0/b_4$$

模糊决策

□ “模糊决策” (“模糊判决”、“解模糊”或“清晰化”)：由模糊推理得到的结论或者操作是一个模糊向量，转化为确定值的过程。

1. 最大隶属度法

$$U' = 0.5/-3 - 0.5/-2 + 0.5/-1 + 0.0/0 + 0.0/1 + 0.0/2 + 0.0/3$$

取结论：

$$U = (-3 + -2 + -1) / 3 = -2$$



32

2023/1/31

模糊决策

2. 加权平均判决法

$$U = \frac{\sum_{i=1}^n \mu(u_i) u_i}{\sum_{i=1}^n \mu(u_i)}$$

•例如

$$U' = 0.1/2 + 0.6/3 + 0.5/4 + 0.4/5 + 0.2/6$$

则

$$U = \frac{0.1 \times 2 + 0.6 \times 3 + 0.5 \times 4 + 0.4 \times 5 + 0.2 \times 6}{0.1 + 0.6 + 0.5 + 0.4 + 0.2} = 4$$



33

2023/1/31

模糊决策

3. 中位数法

• 例如

$$U' = 0.1/-4 + 0.5/-3 + 0.1/-2 + 0.0/-1 + 0.1/0 + 0.2/1 + 0.4/2 + 0.5/3 + 0.1/4$$

$$u^* = u_0 \text{ 时, } \sum_{u_1}^n \mu(u_i) = \sum_{u_2}^n \mu(u_i) = 1$$

所以中位数 $u^* = u_0$ ，则 $U = 1$

• 例如

$$U' = 0.1/-4 + 0.5/-3 + 0.3/-2 + 0.1/-1 + 0.1/0 + 0.4/1 + 0.5/2 + 0.1/3 + 0.2/4$$

用线性插值处理，即 $\Delta u = 1.2 / (1.1 + 1.2) = 0.522$

所以 $u^* = u_5 + \Delta u = 0.522$



34

2023/1/31

模糊推理的应用

例：

设有模糊控制规则：“如果温度低，则将风门开大”。设温度和风门开度的论域为{1, 2, 3, 4, 5}。

“温度低”和“风门大”的模糊量：

$$\text{“温度低”} = 1.0/1 + 0.6/2 + 0.3/3 + 0.0/4 + 0.0/5$$

$$\text{“风门大”} = 0.0/1 + 0.0/2 + 0.3/3 + 0.6/4 + 1.0/5$$

已知事实“温度较低”，可以表示为

$$\text{“温度较低”} = 0.8/1 + 1.0/2 + 0.6/3 + 0.3/4 + 0.0/5$$

试用模糊推理确定风门开度。



35

2023/1/31

模糊推理的应用

解：

(1) 确定模糊关系R

$$R = \mu_A^T \circ \mu_B = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.6 \\ 0.3 \\ 0.0 \\ 0.0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$



36

2023/1/31

模糊推理的应用

(2) 模糊推理

$$B' = A' \circ R = \begin{bmatrix} 0.8 & 1.0 & 0.6 & 0.3 & 0.0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$$

(3) 模糊决策

用最大隶属度法进行决策得风门开度为5。

用加权平均判决法和中位数法进行决策得风门开度为4。



37

2023/1/31